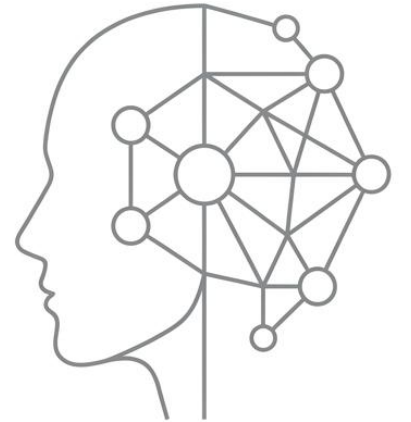


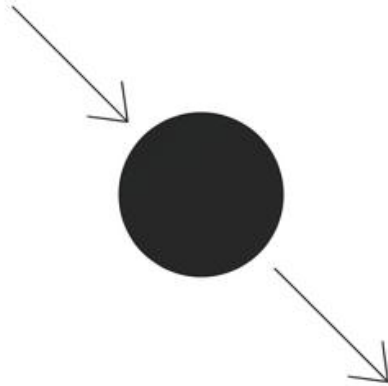
Agentes Inteligentes

Arquitectura y sistemas **Multiagentes (MAS)**

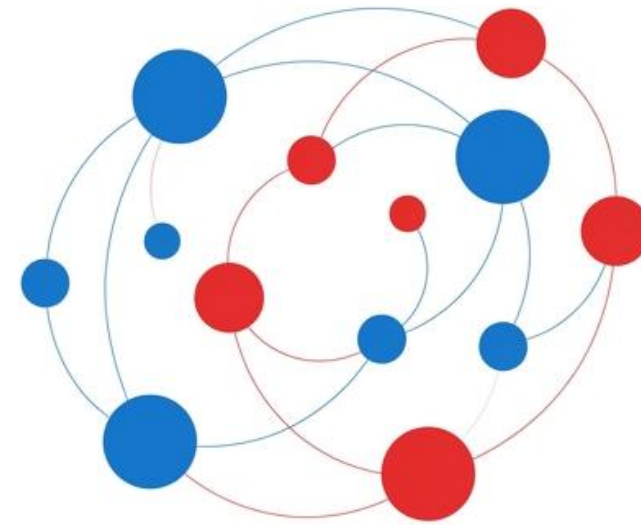


Presenta: Paulo Daniel Vázquez Mora

De la Soledad a la Sinergia

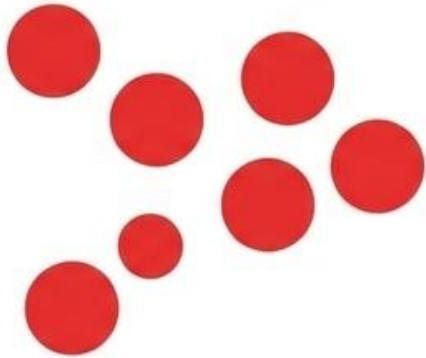


Agente Único: Optimización aislada bajo la Teoría de Decisión. El entorno es un objeto a manipular.

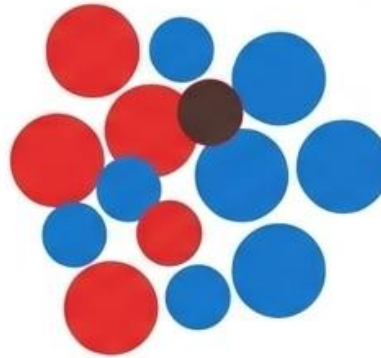


Sistemas Multiagentes (MAS): Entornos distribuidos donde el éxito depende de las decisiones de otros. Inteligencia a través de la interacción, comunicación y sincronización.

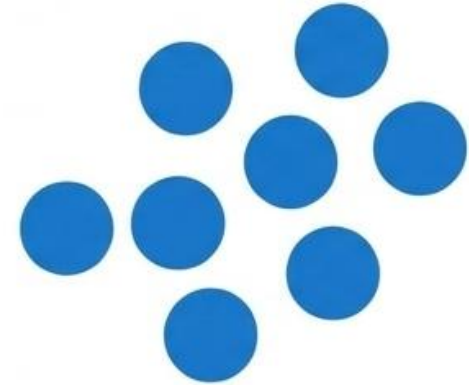
El Espectro del Entorno



Competitivos (Ej. Ajedrez)
Suma Cero. Maximizar la utilidad propia minimiza la del adversario.



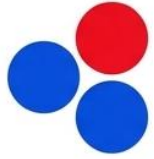
Mixtos (Ej. Conducción Autónoma)
Intersección de Metas. Competencia por recursos espacial/temporal, cooperación para evitar colisiones.



Cooperativos (Ej. ACAS X, Enjambres)
Utilidad Compartida.
Sincronización direccional y de metas para el bienestar global.

Toma de decisiones y Teoría de juegos

Decisión Individual = Teoría de Decisión

Decisión Interactiva = 
Teoría de Juegos

En un Sistema Multiagente, la racionalidad se redefine: la acción óptima ya no es absoluta, es una **mejor respuesta** a las acciones de los demás.

Juegos secuenciales, repetidos y la forma extensiva

El Dilema del Prisionero



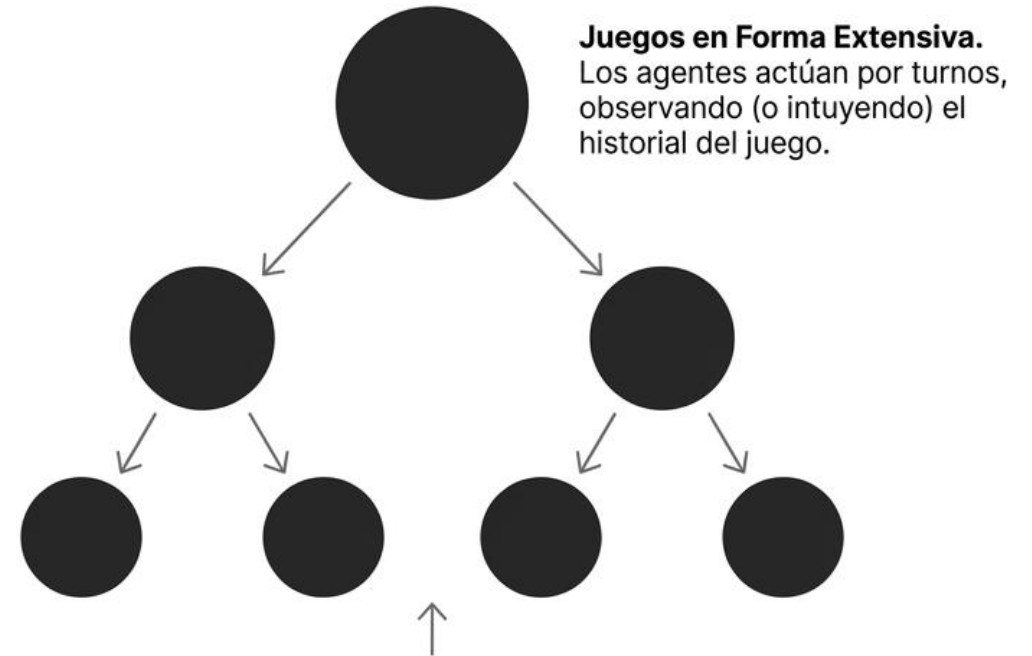
**(Testificar, Testificar) -
El Equilibrio de Nash.**

Ningún agente tiene incentivos para desviarse unilateralmente. Estrategia dominante, pero subóptima colectivamente.



**(Rechazar, Rechazar) -
Óptimo de Pareto.**

Mayor bienestar social (utilidad compartida), pero matemáticamente inestable sin acuerdos vinculantes.



Juegos en Forma Extensiva.
Los agentes actúan por turnos, observando (o intuyendo) el historial del juego.

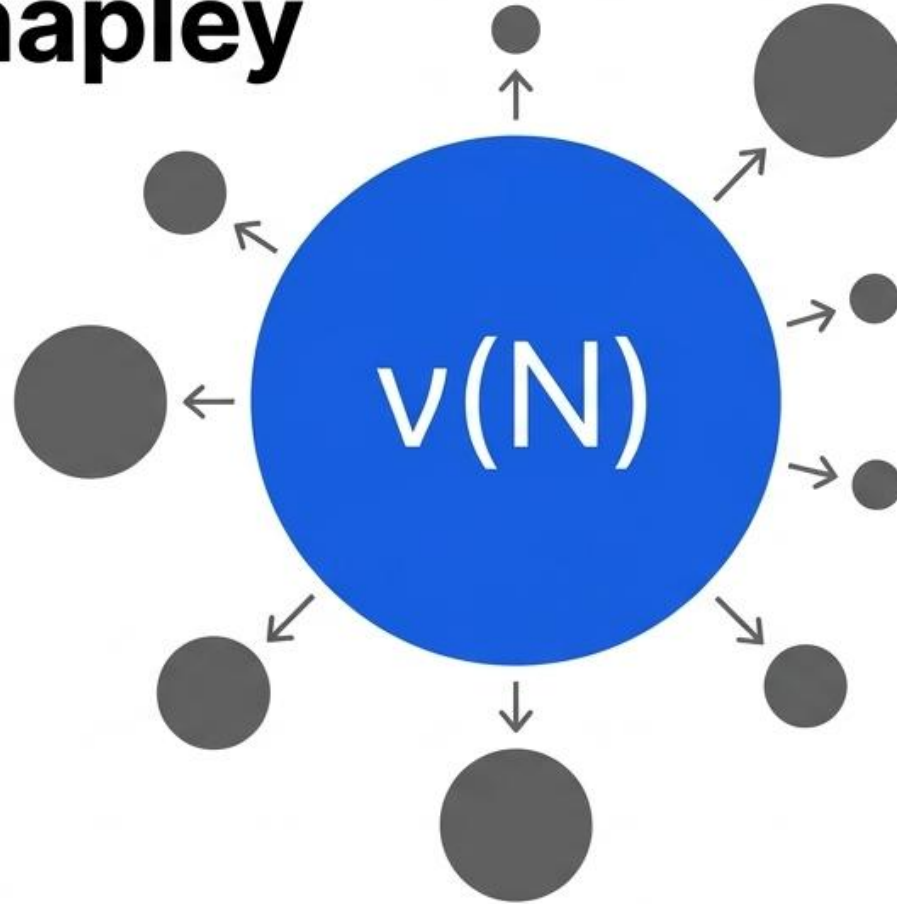
Inducción Hacia Atrás.

Para resolver el juego, el agente razona desde los estados finales (hojas) hacia el inicio, asumiendo que los oponentes jugarán de forma óptima. Genera un Equilibrio de Nash Perfecto en Subjuegos.

Teoría de Juegos Cooperativa y el Valor de Shapley

Racionalidad Colectiva y Coaliciones

¿Cómo dividir justamente el valor generado por una coalición? El **Valor de Shapley** recompensa a cada agente exactamente por su contribución marginal al grupo.



Eficiencia:
Se distribuye todo el valor.

Jugador Ficticio (Dummy): Si no aportas, no cobras.

Simetría:
Aportes idénticos, pagos idénticos.

Aditividad:
El valor es sumable entre juegos.

Síntesis Estratégica

No Cooperativa

Racionalidad Individual.

Decisiones independientes; sin acuerdos vinculantes.

El entorno es un adversario a modelar.

Mecanismo central: Equilibrio de Nash.

Cooperativa

Racionalidad Colectiva.

Formación de coaliciones y contratos vinculantes.

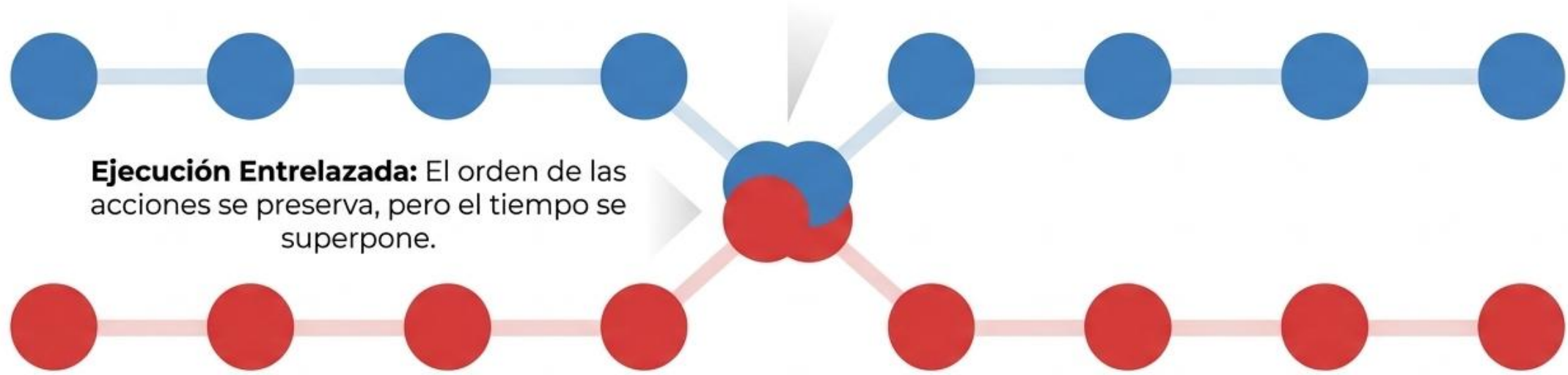
El entorno es un recurso a compartir.

Mecanismo central: Valor de Shapley y el Núcleo (Core).

Planificación y Coordinación Concurrente

En los verdaderos MAS, los planes se ejecutan simultáneamente. Esto requiere sincronización.

Restricciones de Acción Concurrente: Lógica formal (ej. protocolos de exclusión) para manejar recursos compartidos, evitar cuellos de botella y prevenir el caos.



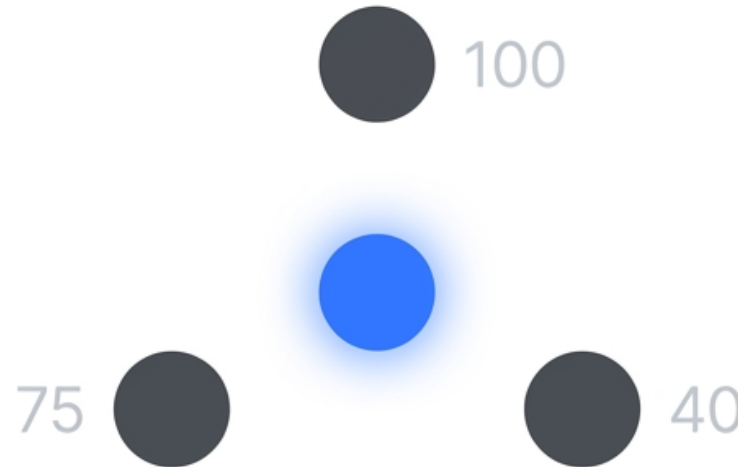
Asignación de Tareas: Protocolo Contract Net



Mecanismos de Mercado y Subastas VCG

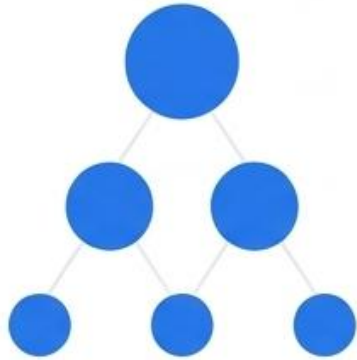
Alineando la Racionalidad Individual con el Bienestar Social

El mecanismo Vickrey-Clarke-Groves (VCG) garantiza la veracidad (Incentive Compatibility). En lugar de pagar su propia oferta, el ganador paga el daño que su participación causa a los demás postores.

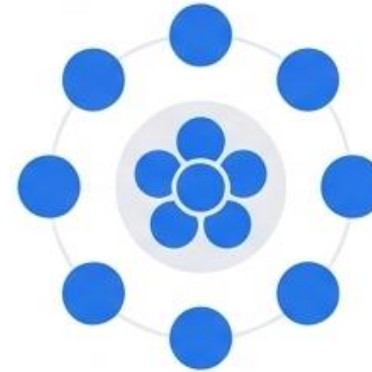


Resultado: Decir la verdad sobre su utilidad se convierte en la estrategia dominante para cada agente, eliminando la manipulación del mercado.

Arquitecturas Organizacionales



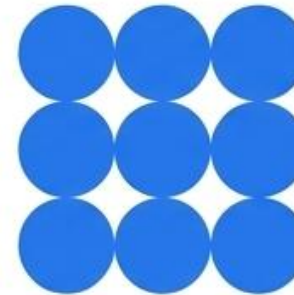
Jerárquica. Autoridad clara y niveles de autonomía distribuidos. Centralización de decisiones críticas.



Holónica. Entidades (Holones) que funcionan como un todo autónomo y simultáneamente como parte de un sistema mayor.



Coaliciones. Uniones temporales centradas en maximizar la utilidad inmediata. Se disuelven tras alcanzar el objetivo.



Equipos. Estructuras permanentes de alta interdependencia orientadas a un objetivo social común.

Referencias

- IBM. (2026). ¿Qué es un sistema multiagente? IBM Think Topics.
<https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/multiagent-system>
- Kochenderfer, M. J., Holland, J. E., & Chryssanthacopoulos, J. P. (2015). Next-Generation Airborne Collision Avoidance System. Lincoln Laboratory Journal, 21(1), 16–33.
- Russell, S. J., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson Education.
- Google. (2026). Gemini Notebook [Asistente de IA generativa].
<https://notebook.google>